

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»
Институт вычислительных систем и программирования
Кафедра компьютерных технологий и программной инженерии

Оптимизация распределения ресурсов методом динамического программирования

Научный руководитель:

д.т.н., проф. С. И. Колесникова

Выполнил: ст. гр. 4036

Н. И. Дудко

Санкт-Петербург 2024

Актуальность работы

- Отсутствие единого метода решения задач оптимального выбора
- Проблемы, связанные с использованием рекурсивных алгоритмов:
 - Нахождение оптимального значения шага и объектов распределения ресурсов
 - Трудоемкость выполнения алгоритма
 - Затраты памяти в методе динамического программирования
- Алгоритмы основанные на методе динамического программирования применяются во многих реальных задачах:
 - Прокладка дорог
 - Управление химическими процессами
 - Задачи управления запасами и перспективного планирования
- Важность алгоритмизации оптимизации инвестиционной деятельности

Цель работы

Автоматизация решения задачи оптимального распределения инвестиционных ресурсов методом динамического программирования

Задачи

- Формализация задачи оптимального распределения ресурсов для конкретной предметной области (инвестирование)
- Проектирование и разработка программы оптимального инвестирования на основе метода динамического программирования
- Исследование результатов решения в зависимости от начальных данных и сравнение метода ДП с существующими аналогами

Философия динамического программирования

Положения

- Оптимальная подструктура
- Перекрывающиеся подзадачи
- Мемоизация

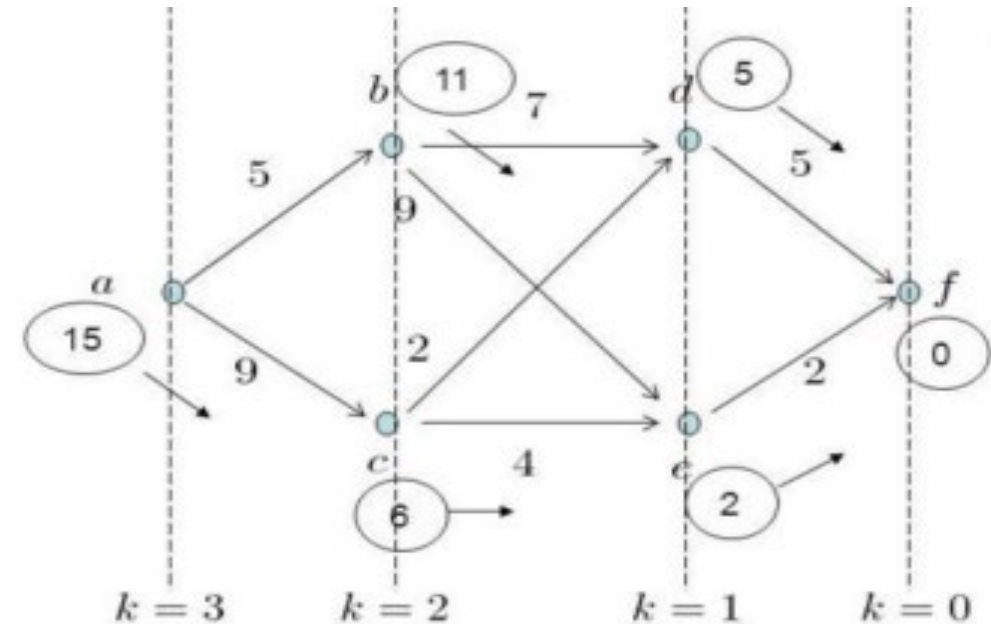
Подход при решении

1. Обратный ход
2. Прямой ход

Принцип оптимальности Беллмана:

Если некоторая последовательность решений оптимальна, то на любом шаге последующие решения образуют оптимальную стратегию по отношению к результату предыдущих решений.

Пример – Поиск кратчайшего пути на графе:



Класс задач:

$k = 0$: за 0 шагов дойти до цели из вершины f ,
 $k = 1$: за 1 шаг дойти до цели из вершин d или e ,
 $k = 2$: за 2 шага дойти до цели из вершин b или c ,
 $k = 3$: за 3 шага дойти до цели из вершины a .

Рекуррентно (с конца) решается
весь класс задач.

Функция Беллмана

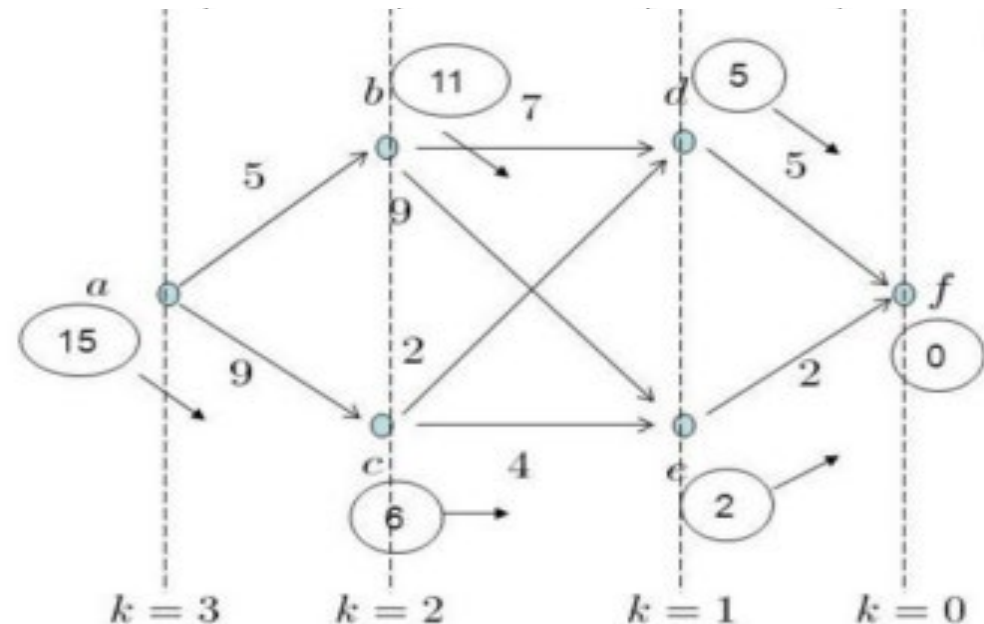
Функция Беллмана $B_k(s)$ равна оптимальному значению целевой функции, которое может быть достигнуто в результате решения k -шаговой задачи, если исходное состояние равно s .

Согласно принципу оптимальности, результат k -шагового процесса, начинающегося из состояния s , складывается из двух составляющих:

- 1) непосредственного результата начального решения,
- 2) оптимального отдаленного результата от последующих $k - 1$ решений.

$\Gamma(s)$ - множество вершин, доступных из вершины s за один шаг;
 $l(s, x)$ - длина дуги из вершины s в вершину x .

$$B_0(s) = \begin{cases} 0 & \text{— если } s \text{ — целевая вершина;} \\ \infty & \text{— в противном случае.} \end{cases}$$



$$B_k(s) = \min_{x \in \Gamma(s)} [l(s, x) + B_{k-1}(x)]$$

Уравнение Беллмана.

$x_k^*(s)$ — Оптимальное поведение — указатель вершины «куда идти» из вершины s на шаге k

Постановка задачи оптимизации

Условие:

- Необходимо распределить ограниченные средства S между N предприятиями производственного объединения.

Предположения

- Ожидаемый прирост прибыли зависит как от номера финансируемого филиала, так и от объема этого финансирования.
- Прирост прибыли в отдельно взятом филиале не зависит от вложенных средств в другие филиалы
- Общая прибыль фирмы равна сумме всех приростов по филиалам.

Дано: S – общий объем распределяемых средств.

k – шаг, $k = 1 \dots n$, с определенным интервалом $\Delta = S/n$.

x_k – объем средств, выделяемых k -му филиалу;

$X = \sum_{k=1}^n x_k$ – объем средств, выделяемых всем филиалам (на каждом шаге), $0 \leq X \leq S$;

$F_k(x_k)$ – ожидаемый прирост k -го филиала при выделении ей x_k средств.

$F = \sum_{k=1}^n F_k(x_k) \rightarrow \max$ – целевая функция при ограничениях $\sum_{k=1}^n (x_k) = S, x_k \geq 0$;

Найти: совокупность допустимых управлений $X^* = (x_1^* \dots x_n^*)$ и максимальную прибыль

Решение:

Пусть $Z_n(x)$ – функция, обозначающая максимальный прирост для вложенных средств x и количестве предприятий n .

Формула для расчета суммарного максимального прироста для любого количества фирм:

$$\begin{cases} Z_1(x) = \max_{k=1 \dots n} F_k(x) \\ Z_k(x) = \max_{0 \leq x_k \leq S} (F_k(x_k) + Z_{n-1}(x - x_k)) \forall x_k \in (0, \Delta, \dots, S), k \in (1, 2, \dots, n) \end{cases}$$

Для получения максимальной прибыли необходимо проверить все $x_k \leq x$, кратные Δ

Логическая схема решения

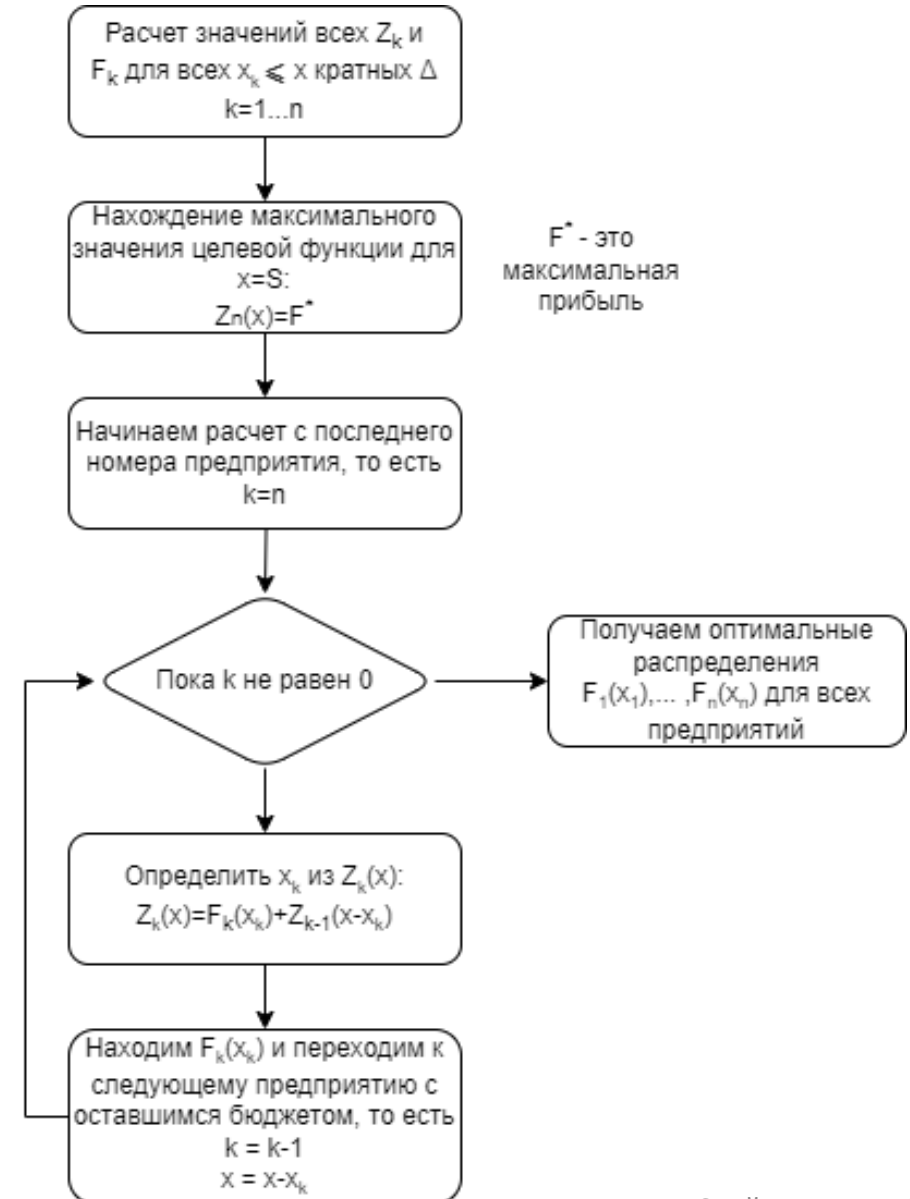
Прирост продукции на предприятиях (начальные условия):

Распределяемые средства S	Вкладываемые средства x	Функции прибыли предприятия			
		$F_1(x_1)$	$F_2(x_2)$	...	$F_n(x_n)$
S	0	s_{11}	s_{21}	...	s_{n2}
	Δ	s_{12}	s_{22}	...	s_{n2}
	...	...	...	...	...
	$l\Delta$	s_{1l}	s_{2l}	...	s_{nl}
	...	...	...	...	...
	S	s_{1m}	s_{2m}	...	s_{nm}

$F_k(x_k)$ – ожидаемый прирост k-го филиала при выделении ей x_k средств.

$Z_n(x)$ – функция, обозначающая максимальный прирост для вложенных средств x в n предприятий

$$\begin{cases} Z_1(x) = \max_{k=1 \dots n} F_k(x) \\ Z_k(x) = \max_{0 \leq x_k \leq S} (F_k(x_k) + Z_{n-1}(x - x_k)) \forall x_k \in (0, \Delta, \dots, S), k \in (1, 2, \dots, n) \end{cases}$$



Стек технологий

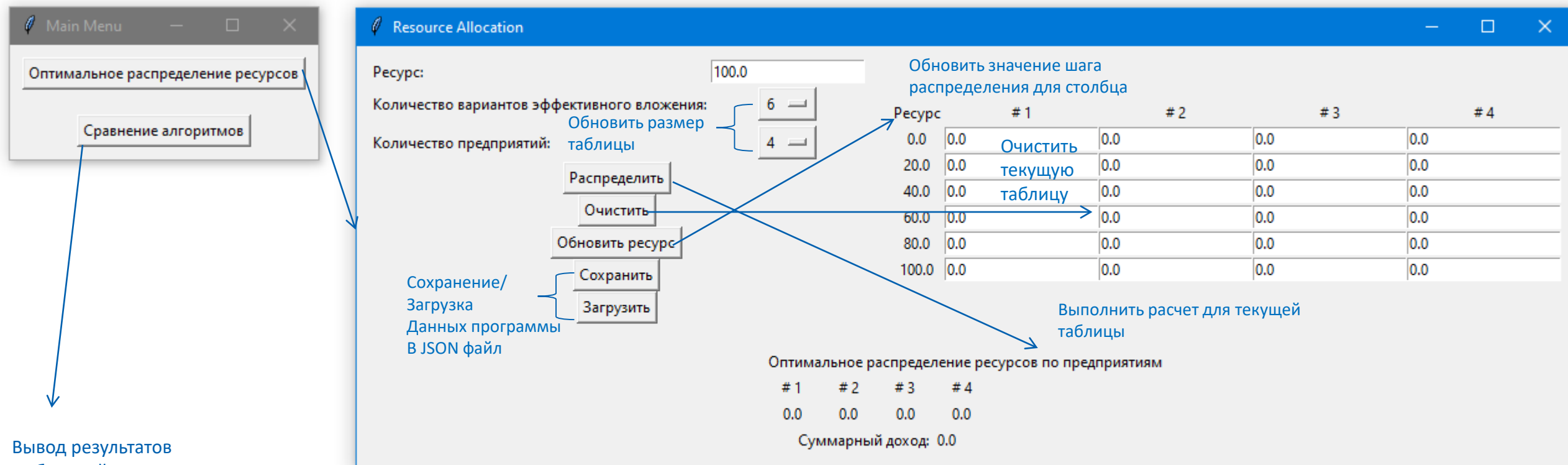
Преимущества Python в рамках MVP концепции

- Читабельность и простота кода
- Богатый набор библиотек
- Большое сообщество и поддержка
- Портативность и кроссплатформенность
- Интеграция с другими языками и инструментами

Стек используемых библиотек

1. PuLP – Линейное и целочисленное программирование . Методы:
 - a. Ветвей и границ,
 - b. Симплекс-метод
2. DEAP – Эволюционные алгоритмы (генетические)
3. Matplotlib – Визуализация данных
4. time – Измерение времени выполнения -
5. NumPy – Математические и численные операции
6. Tkinter – Основная стандартная библиотека для создания графического интерфейса (GUI) в Python.
7. JSON – Работа с форматами данных JSON для сохранения и загрузки данных.

Интерфейс ПО



Вывод результатов
выбранной программы
тестов
В графической форме

Решение задачи оптимального распределения ресурсов

Resource Allocation

Ресурс:

Количество вариантов эффективного вложения:

Количество предприятий:

Распределить

Очистить

Обновить ресурс

Сохранить

Загрузить

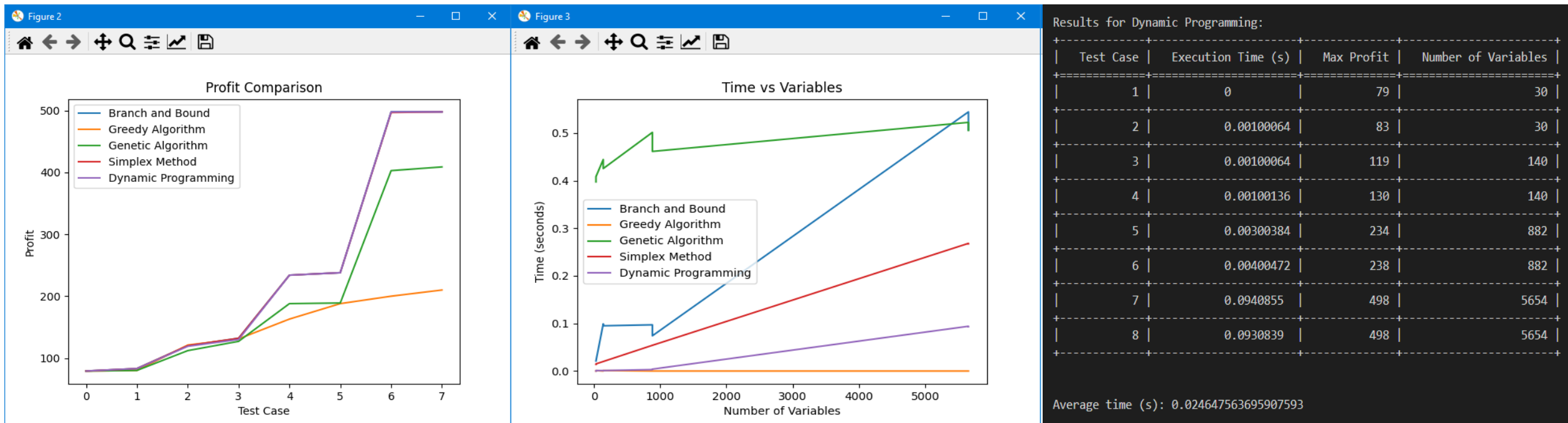
Ресурс	# 1	# 2	# 3	# 4
0.0	10	15	13	14
80.0	13	20	17	16
160.0	16	22	21	23
240.0	21	25	26	25
320.0	25	30	28	27
400.0	25	32	30	32

Оптимальное распределение ресурсов по предприятиям

# 1	# 2	# 3	# 4
0.0	80.0	160.0	160.0

Суммарный доход: 74.0

Сравнение алгоритмов оптимального распределения ресурсов



Реалистичная тестовая группа:

- Параметры:
 - Количество тестов: 8
 - $S_0 = 240, N_0 = 10, \Delta_0 = 120$
 - $S_i = S_{i-1} * 4, N_i = N_{i-1} + 4, \Delta_i = \Delta_{i-1} - 20, i = 2, 4, 6$

Сравниваемые алгоритмы:

1. ДП
2. перечислить

Матрица с прибылью генерировалась случайно на основе вышеприведённых данных

На последнем шаге распределение ведётся между 22 предприятиями с 257 вариантами распределения

Заключение

- Изучены основные положения и основы метода ДП
- Исследована задача оптимального планирования (на примере инвестирования в производственные объединения)
- Спроектирована и разработана программа для задачи оптимального планирования с применением парадигм метода динамического программирования в рамках минимально жизнеспособного продукта (MVP, minimum viable product)
- Проведено численное сравнение ~~альтернативами~~ метода ДП с алгоритмами: **перечислить**
- Разработанная программа может быть использована для дальнейшего исследования задач с аналогичной структурой

Спасибо за внимание!